AWS SAA（SAA-C03）　分野3 高パフォーマンス　#13

Amazon S3

オブジェクトを、用途に合った値段と速さで置く。8 つのストレージクラス、ライフサイクル・バージョニング・Object Lock・レプリケーション、プレフィックス・マルチパート・Transfer Acceleration・イベント通知・署名付き URL・アクセスポイント

各ページの下に、根拠にした AWS の公式ドキュメント（Amazon S3 ユーザーガイド）を書いた（青い文字を押すと開く）。「」の中はドキュメントの原文どおり（日本語版は機械翻訳のため、語順が不自然なところもそのまま）。バケット名・日数・構成は Claude が作った例

全体像：バケット・キー・オブジェクト 試験ガイド タスク 3.1

バケット example-logs（東京リージョン）

app/2026/11/a.log （キー）	Standard
app/2026/11/b.log	Standard
app/2025/01/a.log	Glacier Flexible Retrieval

オレンジ・緑の部分がプレフィックス。フォルダーのように見えるが、キーの一部

第1章 ストレージクラス
オブジェクトごとに値段と速さを選ぶ

第2章 管理と保護
ライフサイクル・バージョン・ロック・複製

第3章 性能と使い方
プレフィックス・マルチパート・通知・共有

オブジェクトの見分け方：バケット＋キー＋（バージョニングが有効なら）バージョン ID の組み合わせで、オブジェクトが 1 つに決まる。ストレージクラスはバケットではなくオブジェクトごとに付く。

この PDF の範囲外：暗号化は #04、バケットポリシーとパブリックアクセスのブロックは #01・#03、CloudFront は #19、S3 のコストの見える化は #23・#24 で学ぶ。

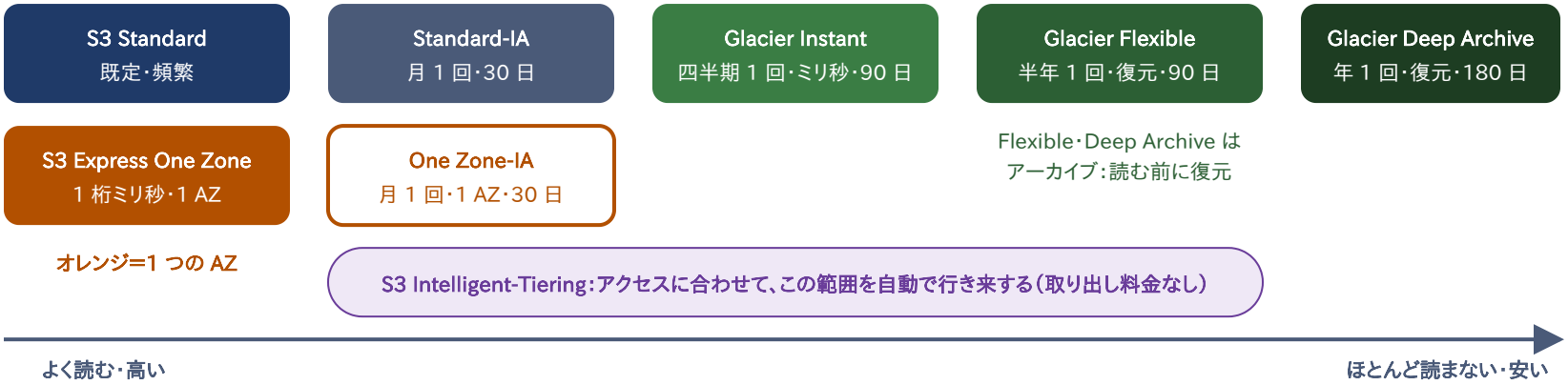
出典：Amazon S3 とは（「Amazon S3 は、データをオブジェクト、階層データ、または表形式データとしてバケット内に保存するオブジェクトストレージサービスです。」「バケット、オブジェクトキー、およびオプションでバージョン ID（バケットで S3 バージョニングが有効になっている場合）の組み合わせによって、各オブジェクトが一意に識別されます。」）

第1章

ストレージクラス

アクセスの多さ・取り出しの速さ・AZ の数・最小ストレージ期間で選ぶ。
自動で選ぶ Intelligent-Tiering、アーカイブの復元、1 つの AZ の 2 つのクラス。

ストレージクラスの地図



選び方の順：①どれくらい読むか（頻度）②読むときの速さ（ミリ秒か、数分〜数時間待てるか）③ AZ を失ってもよいか（作り直せるか）④どれくらい残すか（最小ストレージ期間）。頻度が分からないなら Intelligent-Tiering。

出典：Amazon S3 ストレージクラスの理解と管理（「デフォルトでは、S3 のオブジェクトは S3 Standard ストレージクラスに保存されますが、Amazon S3 は、保存するオブジェクトに対して、広範なストレージクラスを提供します。」「S3 One Zone-IA (ONEZONE_IA) と S3 Express One Zone (EXPRESS_ONEZONE) を除くすべてのストレージクラスは、災害によるアベイラビリティーゾーンの物理的な損失に対して回復力を持つように設計されていることに注意します。」）

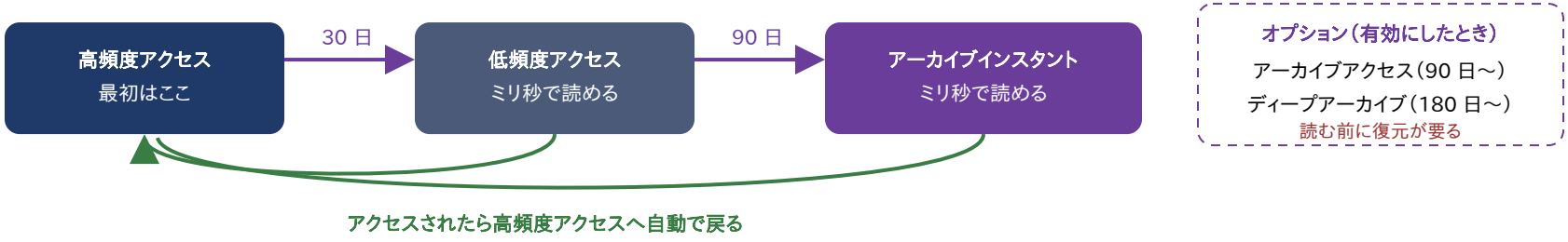
比較表：数字で覚える

クラス	アクセスの目安	可用性	AZ	最小期間	最小サイズ
S3 Standard	月に 2 回以上・ミリ秒	99.99%	3 以上	なし	なし
Intelligent-Tiering	分からない・変わる	99.9%	3 以上	なし	なし
Standard-IA	月に 1 回・ミリ秒	99.9%	3 以上	30 日	128 KB
One Zone-IA	月に 1 回・作り直せる	99.5%	1	30 日	128 KB
Express One Zone	1 桁ミリ秒が要る	99.95%	1	なし	なし
Glacier Instant Retrieval	四半期に 1 回・ミリ秒	99.9%	3 以上	90 日	128 KB
Glacier Flexible Retrieval	年に 1〜2 回・数分〜12 時間	99.99%*	3 以上	90 日	—
Glacier Deep Archive	年に 1 回未満・9〜48 時間	99.99%*	3 以上	180 日	—

耐久性はすべて 99.999999999%（イレブンナイン）。*は復元したあとの可用性。最小期間より前に削除・上書き・移行すると、残りの期間の料金がかかる。128 KB より小さいオブジェクトも 128 KB 分の料金になる

出典：Amazon S3 ストレージクラスの理解と管理（「オブジェクトが 128 KB 以下の場合、Amazon S3 は 128 KB に相当する料金を請求します。」「最小ストレージ期間の 30 日が過ぎる前にオブジェクトを削除した場合は、30 日分の料金が発生します。」）／長期データストレージとしての S3 Glacier ストレージクラスを理解する（「最小ストレージ期間より前にオブジェクトを削除、上書き、または別のストレージクラスに移行した場合、その期間の残りに対して料金が請求されます。」）

S3 Intelligent-Tiering：自動で階層を移る



料金：取り出し料金はない。オブジェクトごとのモニタリングとオートメーションの少額の料金がかかる
128 KB 未満のオブジェクトはモニタリングされず、いつも高頻度アクセス階層

選ぶ合図：「アクセスのパターンが分からない・変わる」「運用の手間なく自動で」なら Intelligent-Tiering。決まった日数で動かすならライフサイクル。小さなファイルばかりなら効果が出ない。

出典：Amazon S3 ストレージクラスの理解と管理（「低頻度アクセス – S3 Intelligent-Tiering では、30 日間連続してアクセスされなかったオブジェクトは低頻度アクセス階層に移動されます。」「オブジェクトのサイズが 128 KB 未満の場合は、モニタリングされず、自動階層化に適していません。」）／S3 Intelligent-Tiering の仕組み（「低頻度アクセス階層またはアーカイブインスタントアクセス階層にあるオブジェクトに後からアクセスすると、自動的に高頻度アクセス階層に戻されます。」）

S3 Glacier の 3 つのクラスと取り出しオプション

	Glacier Instant Retrieval	Glacier Flexible Retrieval	Glacier Deep Archive
アーカイブか	いいえ（GET ですぐ読める）	はい（復元が要る）	はい（復元が要る）
迅速（Expedited）	取り出しオプションはない。ミリ秒で読める	1〜5 分（有料のプレミアム）	利用不可
標準（Standard）・既定		3〜5 時間	12 時間以内
大容量（Bulk）		5〜12 時間（無料）	48 時間以内
最小ストレージ期間	90 日	90 日	180 日

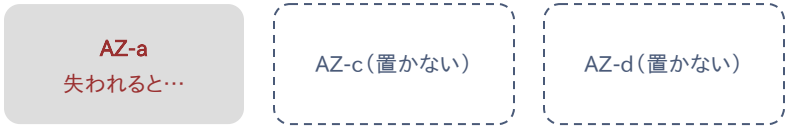
本番の場面：「急ぎで数個を数分で」→ 迅速。「大量を安く、半日待てる」→ 大容量。「いつでもミリ秒で、でもめったに読まない」→ Instant Retrieval。「年 1 回未満、2 日待てる、最も安く」→ Deep Archive。

迅速を確実に：需要が高いときは迅速取り出しが使えないことがある。確実にしたいならプロビジョンドキャパシティーを買う。もっと予測どおりに速く読みたいなら Instant Retrieval を検討する。

出典：アーカイブ取得オプションを理解する（「3 つの取り出しアクセスオプション (高速、標準、大容量) から選択して、希望する取り出し速度に基づいてアーカイブされたオブジェクトを復元できます。」「プロビジョンドキャパシティーがなくても、需要が異常に高い期間は、迅速取り出しを使用できない可能性があります。」）／長期データストレージとしての S3 Glacier ストレージクラスを理解する（「一括取り出しは無料です。」）

1 つの AZ のクラス：One Zone-IA と Express One Zone

S3 One Zone-IA（安く置く）

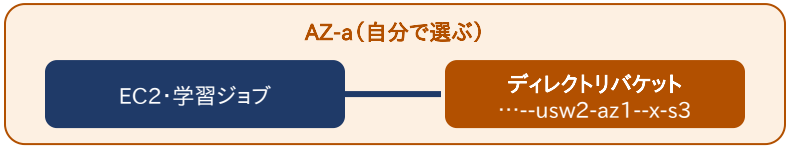


データは回復できない

→ 作り直せるデータだけに使う

Standard-IA より安い。CRR のコピー先のレプリカや、元から作り直せるデータに。作り直せないデータは Standard-IA。

S3 Express One Zone（速く読む）



1 桁ミリ秒・最大 10 倍速い

リクエストのコストは S3 Standard より 50% 低い

レイテンシーが最も低いクラス。コンピューティングと同じ AZ に置ける。AZ の損失には耐えられない。

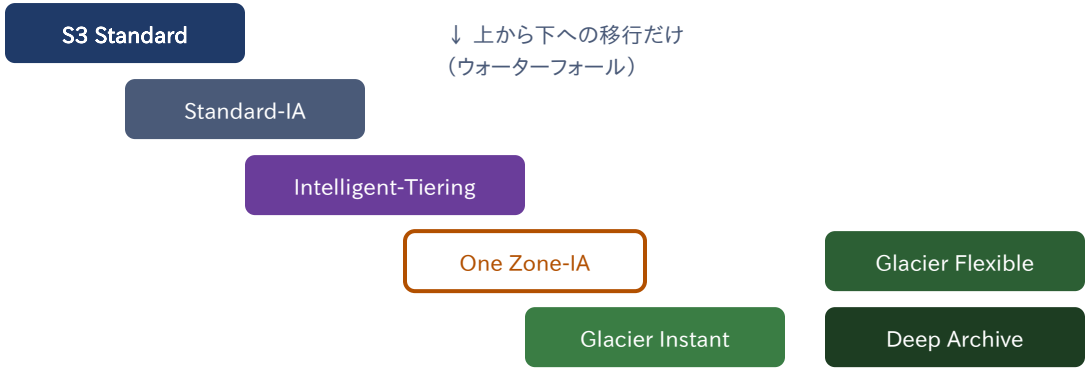
出典：Amazon S3 ストレージクラスの理解と管理（「Amazon S3 はオブジェクトデータを 1 つのアベイラビリティーゾーンでのみ保存するため、S3 Standard-IA よりも安価になります。」「S3 Express One Zone は、現在入手可能なレイテンシーが最も低いクラウドオブジェクトストレージクラスで、データアクセス速度は最大 10 倍速く、リクエストコストは S3 スタンダードよりも 50% 低減されます。」）／ディレクトリバケットの使用

第2章

データの管理と保護

日数で自動に移す・消す（ライフサイクル）、誤りから戻す（バージョニングと MFA 削除）、だれにも消させない（Object Lock）、別の場所にコピーする（レプリケーション）。

S3 ライフサイクル：上から下へ移して、最後に消す



ログのルールの例（Claude の例）

作成	S3 Standard
30 日後（移行アクション）	Standard-IA
1 年後（移行アクション）	Glacier Flexible
7 年後（失効アクション）	削除

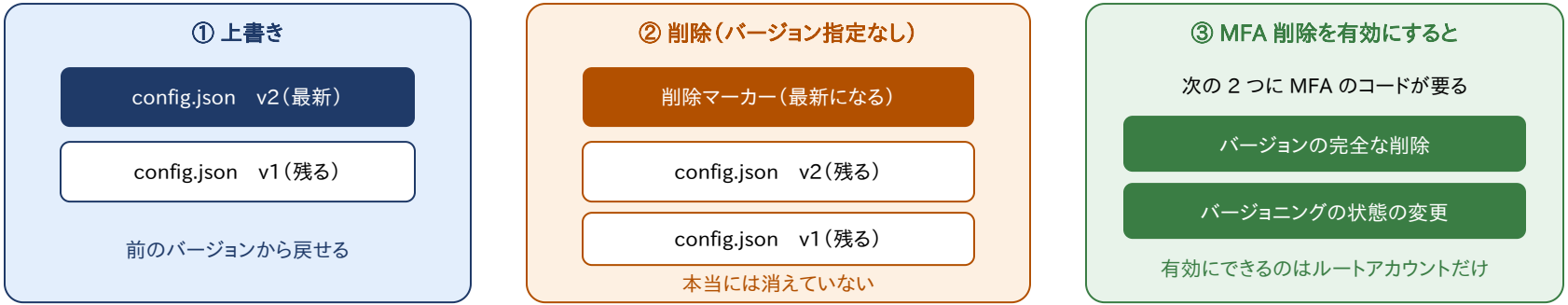
＋ 不完全なマルチパートを 7 日後に削除

移行アクションと失効アクション：移行＝別のクラスへ移すタイミング。失効＝削除するタイミング。ルールは既存のオブジェクトにも、あとから追加されたものにも効く。

注意：128 KB 未満は既定で移行されない（1 件ごとの移行の料金が割高になるため）。最小ストレージ期間の前に移すと、その分の料金がかかる。

出典：オブジェクトのライフサイクルの管理（「S3 ライフサイクルは、オブジェクトを低コストのストレージクラスに移行するか、ユーザーに代わって期限切れのオブジェクトを削除することで、ライフサイクル全体でコスト効率の高い方法でオブジェクトを保存するのに役立ちます。」）／Amazon S3 ライフサイクルを使用したオブジェクトの移行（「Amazon S3 は、以下の図のようにストレージクラス間の移行のためのウォーターフォールモデルをサポートします。」「2024 年 9 月以降、デフォルトの動作により、128 KB 未満のオブジェクトが任意のストレージクラスに移行されることを回避します。」）

バージョニングと MFA 削除



状態：無効（既定）→ 有効 → 停止。一度有効にすると無効には戻せない（停止はできる）。各バージョンはオブジェクト全体として料金がかかるので、古いバージョンはライフサイクルで整理する。

前提になる機能：レプリケーションと Object Lock は、バージョニングが有効なバケットでしか使えない。

出典：S3 バージョニングによる複数のバージョンのオブジェクトの保持（「例えば、オブジェクトを削除した場合、Amazon S3 は、オブジェクトを完全に削除する代わりに削除マーカーを挿入します。」「一度バケットのバージョニングを有効にすると、バージョニング無効の状態に戻すことはできません。」）／MFA 削除の設定（「ただし、MFA Delete を有効化できるのは、バケット所有者 (ルートアカウント) のみです。」）

S3 Object Lock：WORM で消させない

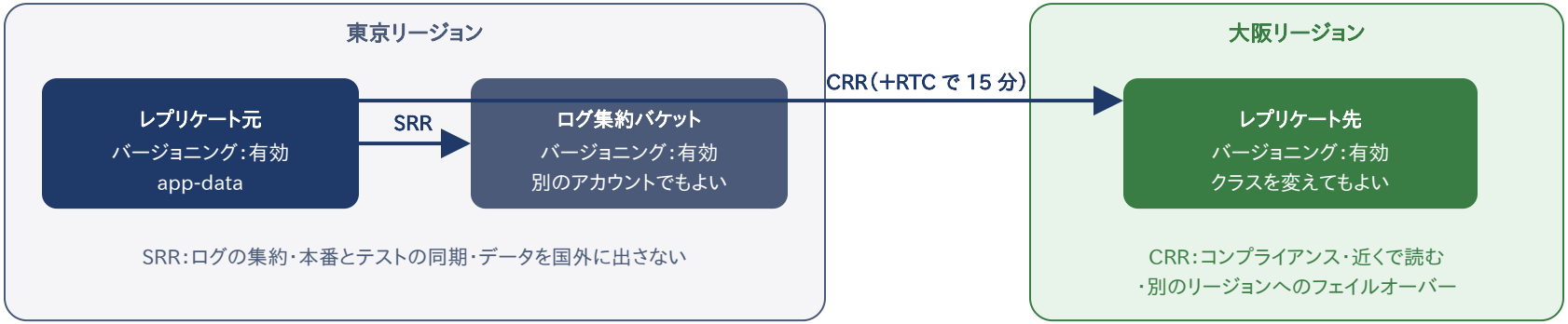
	コンプライアンスモード	ガバナンスモード	リーガルホールド
期間	保持期間を決める	保持期間を決める	期限なし（外すまで）
だれが消せる	**だれも（ルートユーザーも）**	s3:BypassGovernanceRetention の許可を持ち、ヘッダーを付けた人	明示的に外すまでだれも消せない
モードの変更	できない（期間の延長だけ）	特別な許可があればできる	—
使う場面	規制で、決まった期間だれにも変えさせない	ほとんどの人から守る・本番の前の試し	訴訟などで、終わりが決まっていない

前提：Object Lock はバージョニングが有効なバケットでだけ動く。ロックはオブジェクトのバージョンごとに付き、同じ名前で上書きすると新しいバージョンができ、古いバージョンはロックされたまま残る。

最も強い保護：コンプライアンスモードのオブジェクトを期限の前に消す唯一の方法は、AWS アカウントを削除すること。「ルートユーザーも含めて」とあればコンプライアンスモード。

出典：S3 Object Lock を使用したオブジェクトのロック（「オブジェクトロックは、write-once-read-many (WORM) モデルを使用してオブジェクトを保存します。」「オブジェクトロックは S3 バージョニングが有効になっているバケットでのみ機能します。」「保持期限が切れる前にコンプライアンスモードのオブジェクトを削除する唯一の方法は、関連する AWS アカウント を削除することです。」）

レプリケーション：CRR・SRR・RTC・バッチ



機能	何をコピーする	ひっかけ
ライブレプリケーション	設定のあとに作られた・更新されたオブジェクト（非同期）	既存のオブジェクトはコピーされない
S3 バッチレプリケーション	既存のオブジェクト・失敗したオブジェクトをオンデマンドで	RTC は効かない
S3 RTC	新しいオブジェクトの 99.99% を 15 分以内（SLA）	時間の保証が要るときだけ

出典：リージョン内およびリージョン間でのオブジェクトのレプリケート（「レプリケーションを使用すると、Amazon S3 バケット間でオブジェクトを自動で非同期的にコピーできます。」「S3 RTC はバッチレプリケーションには適用されません。」）／レプリケーションの要件と考慮事項（「レプリケート元とレプリケート先の両方のバケットで、バージョニングを有効にする必要があります。」）／S3 Replication Time Control (S3 RTC)を使用してコンプライアンス要件を満たす

第3章

性能と使い方

プレフィックスで広げる、大きなファイルは分けて送る・分けて読む、遠くからは Transfer Acceleration。イベント通知・署名付き URL・バッチオペレーション・アクセスポイント。

プレフィックスとリクエストレート

1 つのプレフィックスに集中

logs/2026-11-08-0001.txt
logs/2026-11-08-0002.txt …（連番）

GET が毎秒 8,000 件

→ 上限を超えて 503（Slow Down）

S3 が自動でスケールするまで一時的に返る

プレフィックスに分散

a1b2/	c3d4/	e5f6/
GET 5,500/秒	GET 5,500/秒	GET 5,500/秒

プレフィックスの数に制限はない

→ 分けた数だけ全体の処理量が増える

PUT/COPY/POST/DELETE は毎秒 3,500 以上

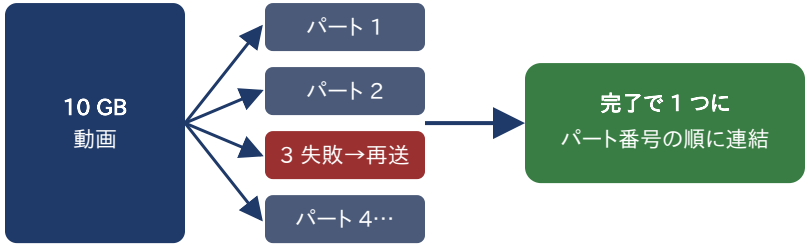
数字：パーティショニングされたプレフィックスごとに、毎秒 3,500 以上の書き込み系（PUT/COPY/POST/DELETE）と 5,500 以上の読み取り系（GET/HEAD）。図の件数は Claude が作った例。

ほかの手：同じオブジェクトが何度も読まれるなら、CloudFront や ElastiCache でキャッシュして S3 へのリクエスト自体を減らす。503 の数は CloudWatch のリクエストメトリクスで監視できる。

出典：設計パターンのベストプラクティス: Amazon S3 のパフォーマンスの最適化（「例えば、アプリケーションは、パーティショニングされた Amazon S3 プレフィックスごとに毎秒 3,500 回以上の PUT/COPY/POST/DELETE リクエストまたは 5,500 回以上の GET/HEAD リクエストを達成できます。」「バケット内のプレフィックスの数に制限はありません。」）／Amazon S3 のパフォーマンスの設計パターン（「スケーリングプロセス中に、HTTP 503 (Slow Down) レスポンスを受け取る場合があります。」）

マルチパートアップロードとバイト範囲のフェッチ

アップロード：パートに分けて並列に送る



ダウンロード：Range で一部だけ並列に読む



同時接続で別々の範囲を取る → 全体のスループットが上がる

小さい範囲なら、中断しても取り直しやすい

マルチパートで上げたものは、同じパートの大きさで取ると速い

マルチパートアップロード：100 MB 以上で勧められている。パート番号は 1〜10,000。順番はばらばらでよく、失敗したパートだけ送り直す。サイズが分からないうちから送り始められる。

残ったパートは有料：完了も停止もしないと、パートの料金がかかり続ける。ライフサイクルの AbortIncompleteMultipartUpload で、日数がたったら消す。

出典：Amazon S3 でのマルチパートアップロードを使用したオブジェクトのアップロードとコピー（「100 MB 以上のオブジェクトは、単一のオペレーションでアップロードするのではなく、マルチパートアップロードを使用するのがベストプラクティスです。」「1〜10,000 の範囲で任意のパート番号を選択できます。」）／Amazon S3 のパフォーマンスのガイドライン（「Amazon S3 への同時接続を使用して、同じオブジェクトのさまざまなバイト範囲をフェッチできます。」）

遠くから速く：Transfer Acceleration とマルチリージョンアクセスポイント



マルチリージョンアクセスポイント：1 つのグローバルエンドポイント → Global Accelerator → 最も近いバケット

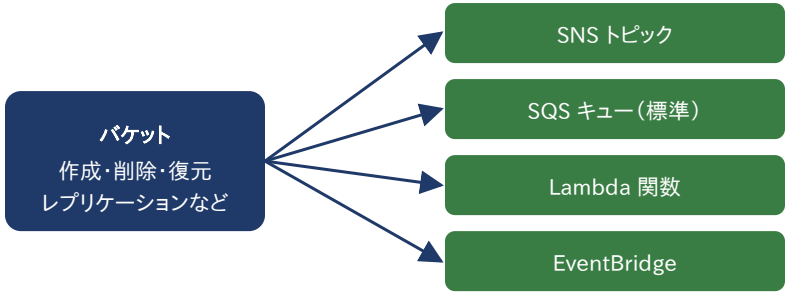
複数のリージョンのバケットを束ね、データは CRR で同期。障害のときはフェイルオーバーコントロールで数分以内に切り替え

問題文の言葉	答え
世界中から 1 つのバケットにアップロードが遅い	S3 Transfer Acceleration
複数のリージョンのバケットを 1 つの入口で・近いほうへ	マルチリージョンアクセスポイント
同じコンテンツを世界中に配信（ダウンロード）	CloudFront でキャッシュ（#19）

出典：Amazon S3 Transfer Acceleration を使用した高速かつ安全なファイル転送の設定（「Amazon S3 Transfer Acceleration は、クライアントと S3 汎用バケットの間で、ファイルの長距離転送を高速、簡単、安全に実行できるようにするバケットレベルの機能です。」）／マルチリージョンアクセスポイントを使用したマルチリージョントラフィックの管理（「Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイントを使用すると、複数の AWS リージョンにある S3 バケットからのリクエストをアプリケーションが実行するために使用できるグローバルエンドポイントを作成できます。」）

イベント通知と署名付き URL

S3 イベント通知



SQS の FIFO キューには直接送れない

少なくとも 1 回は届くように作られている。ふつうは数秒で届く

署名付き URL（時間制限付きの鍵）

項目	内容
何ができる	バケットポリシーを変えずに、ダウンロードやアップロードを許す
指定するもの	バケット・キー・HTTP メソッド・有効期限
権限	作った人がその操作の許可を持っている必要がある
期限	IAM ユーザー・署名バージョン 4 で最大 7 日間。期限まで何度でも使える

> AWS のアカウントを持たない人にも、一時的にファイルを渡したり受け取ったりできる。

出典：Amazon S3 イベント通知（「Amazon S3 イベント通知は、少なくとも 1 回配信されるように設計されています。」「Amazon Simple キューサービス FIFO (先入れ先出し) キューは、Amazon S3 イベント通知の送信先としてサポートされていません。」）／署名付き URL を使用したオブジェクトのダウンロードおよびアップロード（「バケットポリシーを更新せずに、Amazon S3 内のオブジェクトへの時間制限付きのアクセス権を付与するには、署名付き URL を使用できます。」「署名付き URL は、有効期限日時まで複数回使用できます。」）

まとめて扱う・分けて渡す

機能	何をする	選ぶ合図
S3 バッチオペレーション	マニフェスト（S3 インベントリのレポートなど）に並べたオブジェクトに、1 種類の操作を一括で。コピー・タグ・ACL・復元・暗号化の更新	「数十億のオブジェクトに一括で」「既存のオブジェクトをまとめて」
S3 アクセスポイント	共有のデータセットに、それぞれ別の許可とネットワークの制御を持つ入口を作る。VPC からだけに限れる	「チームごとに許可を分けたい」「バケットポリシーが巨大」
静的ウェブサイトホスティング	HTML・画像・クライアント側のスクリプトなど静的なコンテンツを配信	「サーバーなしで静的なサイト」。HTTPS で配るなら CloudFront（Amplify ホスティング）
強い整合性	PUT・DELETE のあと、すぐに読むと最新の結果が返る（すべてのリージョン）	「書いた直後に読むと古い？」→ 古くならない

アクセスポイントの範囲：アクセスポイントで行えるのはオブジェクトの操作だけ。バケットの削除やレプリケーションの設定などはできない。

出典：バッチオペレーションでオブジェクトオペレーションを一括で実行する（「S3 バッチオペレーションを使用して、オブジェクトのコピー、オブジェクトのサーバー側の暗号化の更新、オブジェクトのタグやアクセスコントロールリスト (ACL) の設定を行います。」）／アクセスポイントを使用した共有データセットへのアクセスの管理（「仮想プライベートクラウド (VPC) からのリクエストのみを受け付けるようにアクセスポイントを設定することで、プライベートネットワークへの Amazon S3 データアクセスを制限できます。」）／Amazon S3 を使用して静的ウェブサイトをホスティングする／Amazon S3 とは（「Amazon S3 には、すべての AWS リージョン にある Amazon S3 バケットの、オブジェクトの PUT と DELETE に関する、書き込み後読み取りの強力な整合性があります。」）

まとめ

ストレージクラス
頻度・速さ・AZ・最小期間で選ぶ。分からなければ Intelligent-Tiering。Flexible・Deep Archive は復元が要る

管理
ライフサイクルで移行と失効（上から下へ）。不完全なマルチパートも掃除

保護
バージョニング+MFA 削除。Object Lock はコンプライアンス／ガバナンス／リーガルホールド。CRR・SRR・RTC・バッチ

性能と使い方
プレフィックスで分散、マルチパートとバイト範囲、Transfer Acceleration、通知、署名付き URL、アクセスポイント

ひっかけ	正しくは
作り直せないデータに One Zone-IA	**Standard-IA**
Deep Archive を数分で取り出す	**迅速はない**
ガバナンスモードでだれも消せない	**コンプライアンス**
レプリケーションで既存もコピー	**バッチレプリケーション**
503 にバケットを増やすしかない	**プレフィックスを分ける**
FIFO キューへ直接通知	**送れない**

> 次の #14 では、ブロックとファイルのストレージを学ぶ。

出典：このPDFの各ページの資料